大题 04　解析几何

明考情·知方向

根据近几年的高考情况，解析几何是高考解答题必考题目，考查的内容比较多，比较广泛。本篇主要总结了高考中经常出现的定点，定值，面积及面积范围问题。对于解析几何中的范围问题，非对称问题。新高考中新定义问题也是解析几何考查的一个重要方向。预计 2025 年高考中解析几何依然会以这几种形式出现。

研大题·提能力



题型一　解析几何中的面积问题

1.（24-25 高三下·浙江杭州·阶段练习）已知等轴双曲线 C 的左右焦点分别为 F_1,F_2，经过点 F_2 的直线与 C 的渐近线相交于点 M,N，点 M 的横坐标为 -1，N 是线段 F_2M 的中点，经过点 F_1 的直线 l 与 C 相交于 A,B 两点.

(1)求双曲线 C 的方程；

(2)当 $\triangle ABF_2$ 的面积为 $\dfrac{4\sqrt{10}}{3}$ 时，求 l 的方程.

臻典例 2 （24-25高三上·安徽阜阳·期末）已知线段$AB=2\sqrt{2}$，动点E与点A、B的斜率之积为$-\frac{1}{2}$，点S在线段AB上，且$|AS|=\sqrt{2}-1$，过S作两条互相垂直的直线和动点E的轨迹C分别交于点M、N和点P、Q.

(1)建立适当坐标系，求动点E的轨迹C的方程，

(2)求四边形$PMQN$面积的最小值.

磨变式 1.（24-25高三下·山东德州·开学考试）已知抛物线$E:y^2=2x$的焦点为F，且A,B,C为E上不重合的三点.

(1)若$\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$，求$|\overrightarrow{FA}|+|\overrightarrow{FB}|+|\overrightarrow{FC}|$的值；

(2)过A,B两点分别作E的切线l_1,l_2，l_1与l_2相交于点D，若$|AB|=4$，求$\triangle ABD$面积的最大值.

2.（2025·江西新余·模拟预测）已知抛物线C：$y^2=2px$与直线l：$x-y-4=0$交于A、B两点，O为坐标原点，$OA\perp OB$.

(1)求p的值；

(2)设D为C上且不与O重合的一点，

（ⅰ）若$\triangle ABD$与$\square ABO$面积相等，求D的坐标；

（ⅱ）若D在曲线AOB段上，求$\triangle ABD$面积的最大值.

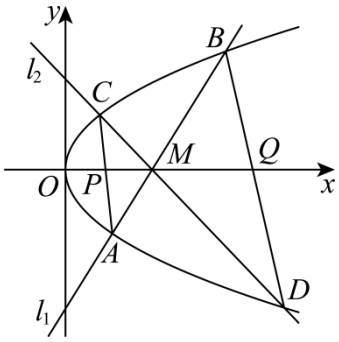
题型二　解析几何中定值定点问题

典例 1（2025·湖南岳阳·一模）已知抛物线$C:y^2=2px$的焦点为F，点F在直线$2x+3y-2=0$上，A,B是抛物线C上两个不同的点.

(1)求抛物线C的方程；

(2)设直线OA,OB的斜率为k_{OA},k_{OB}，若$k_{OA}\cdot k_{OB}=-2$，证明：直线AB过定点，并求定点坐标.

典例 2（24-25高三下·河北保定·开学考试）如图，过点$M(4,0)$作两直线l_1,l_2分别交抛物线$y^2=4x$于A,B,C,D四点，且点B，C在第一象限.



(1)设A,B两点的纵坐标分别为y_A,y_B，求y_Ay_B的值；

(2)若直线AC,BD分别交x轴于P,Q两点，以线段PQ为直径作$\odot N$，过原点O作$\odot N$的切线交$\odot N$于点E，证明：$|OE|$的值为定值.

悟 技能 解决直线与圆锥曲线相交（过定点、定值）问题的常用步骤：

（1）得出直线方程，设交点为$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$；

（2）联立直线与曲线方程，得到关于x或y的一元二次方程；

（3）写出韦达定理；

（4）将所求问题或题中关系转化为x_1+x_2，x_1x_2形式；

（5）代入韦达定理求解.

过程步骤：圆锥曲线中直线过定点问题，设动直线与圆锥曲线的交点坐标为$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，直线方程代入曲线方程后应用韦达定理得$y_1+y_2,y_1y_2(x_1+x_2,x_1x_2)$，利用这两个交点的坐标写出要求过定点的直线的方程，可根据直线的变化确定定点的位置，然后代入韦达定理的结论及利用定点所在的直线方程（得交点的横纵坐标关系）求出定点坐标.

磨 变式 1．（24-25 高三下·云南德宏·阶段练习）已知P是抛物线C：$y^2=2px\,(p>0)$上任意一点，且点P到C的焦点F的最短距离为$\frac{1}{2}$.

(1)求抛物线C的方程；

(2)设M是直线$x=-1$上除与x轴交点外的一动点，直线l与抛物线C相交于A，B两点，且直线AM与直线BM的斜率之和等于点M纵坐标的相反数，证明：直线l过定点.

2．（24-25 高三下·山西·开学考试）已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F(4,0)$，且$F$到$C$的其中一条渐近线的距离为$2\sqrt{2}$.

(1)求C的方程；

(2)设$M(t,0)$，过点F的直线与C相交于A,B两点，是否存在正数t，使得$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$为常数？若存在，求出$t$的值；若不存在，请说明理由.

题型三　解析几何中证明类问题

例 1．（2025·重庆·一模）已知抛物线$C:y^2=4x$，过点$F(1,0)$的直线l与抛物线交于A、B两点，A在x轴上方，AM，BN均垂直于C的准线，垂足分别为M，N.

(1)当$|AB|=3|BN|$时，求直线l的方程；

(2)已知O为坐标原点，证明：$|OA|\cdot|OB|=|OM|\cdot|ON|$.

典例 2（2025·陕西西安·二模）已知$F\left(1,0\right)$为椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$的右焦点，过点$P\left(2,m\right)(0<m<b)$作与$x$轴平行的直线，该直线与椭圆$C$交于$M,N$两点（点$M$在第一象限），当$m=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$\left|MN\right|=2\left|PM\right|$.

(1)求椭圆C的标准方程；

(2)若直线PF与y轴交于点Q，证明：M,N,F,Q四点共圆.

磨变式 1．（24-25 高三下·广西·开学考试）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右顶点分别为$A_1,A_2$，且上顶点$B$与$A_2$都在直线$\sqrt{3}x+2y-2\sqrt{3}=0$上.

(1)求C的方程；

(2)若点D为C上的一个动点，点$E(\frac{1}{2},0)$，求$\left|DE\right|$的最小值；

(3)若过点$P(4,0)$的直线交C于M,N两点，点G是线段MN上异于M,N的一点，且$\left|GA_1\right|=\left|GP\right|$，证明：$\left|PM\right|\cdot\left|GN\right|=\left|PN\right|\cdot\left|MG\right|$.

2．（24-25 高三下·江西·阶段练习）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的右顶点为$A\left(\sqrt{2},0\right)$，且它的一条渐近线的方程为$y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$.

(1)求双曲线C的方程；

(2)若P是双曲线C上异于顶点的一个动点，过点A作双曲线C的两条渐近线的平行线，与直线OP（O为坐标原点）分别交于点M,N，证明：$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=\left|\overrightarrow{OP}\right|^2$.

题型四　解析几何中非对称问题

典例　（24-25 高三上·湖北武汉·期末）已知椭圆C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的长轴长是短轴长的 2 倍，焦距为$2\sqrt{3}$，点$A$，$B$分别为$C$的左、右顶点，点$P$，$Q$为$C$上的两个动点，且分别位于$x$轴上、下两侧，$\triangle APQ$和$\triangle BPQ$的面积分别为$S_1$，$S_2$，记$\dfrac{S_1}{S_2}=\lambda$.

(1)求椭圆C的方程；

(2)若$\lambda=7-4\sqrt{3}$，求证直线PQ过定点，并求出该点的坐标；

(3)若$\lambda>1$，设直线AP和直线BQ的斜率分别为k_1，k_2，求$\dfrac{k_1}{k_2}$的取值范围.

技能　1 在一元二次方程$ax^2+bx+c=0$中，若$\Delta>0$，设它的两个根分别为x_1,x_2，则有根与系数关系：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a},x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，借此我们往往能够利用韦达定理来快速处理$\left|x_1-x_2\right|,x_1^2+x_2^2,\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$之类

的结构。

2、但在有些问题时，我们会遇到涉及 x_1，x_2 的不同系数的代数式的应算，比如求 $\frac{x_1}{x_2}$，$\frac{3x_1x_2+2x_1-x_2}{2x_1x_2-x_1+x_2}$ 或 $\lambda x_1+\mu x_2$ 之类的结构，就相对较难地转化到应用韦达定理来处理了．特别是在圆锥曲线问题中，我们联立直线和圆锥曲线方程，消去 x 或 y，也得到一个一元二次方程，我们就会面临着同样的困难，我们把这种形如 x_1+2x_2，$\lambda x_1y_2+\mu x_2y_1$，$\frac{x_1}{x_2}$ 或 $\frac{3x_1x_2+2x_1-x_2}{2x_1x_2-x_1+x_2}$ 之类中 x_1，x_2 的系数不对等的情况，这些式子是非对称结构，称为“非对称韦达”.

磨变式 1（24-25 高三上·山东潍坊·期末）已知双曲线 C 的中心为坐标原点，左焦点为 $(-3,0)$，离心率为 $\frac{3}{2}$，过点 $(4,0)$ 的直线 l 交 C 于 M，N 两点.

(1)求 C 的方程；

(2)设 C 的左、右顶点分别为 A，B，直线 BM 与直线 $x=1$ 交于点 G，证明：A，G，N 三点共线.

2 （2025·河北保定·一模）已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 P 为 C 上的动点，$\triangle F_1PF_2$ 的周长为 6.

(1)求 C 的标准方程.

(2)延长线段 PF_1,PF_2 分别交 C 于 Q,M 两点，连接 QF_2，并延长线段 QF_2 交 C 于另一点 N，若直线 PQ 和 MN 的斜率均存在，且分别为 k_1,k_2，试判断 $\frac{k_1}{k_2}$ 是否为定值.若是，求出该定值；若不是，说明理由.

题型五 解析几何中范围类问题

典例 1（2025·陕西榆林·模拟预测）已知平面上的动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与到直线 $l:x=-1$ 的距离相等，点 P 的轨迹为曲线 E.

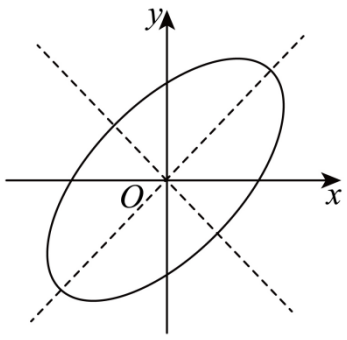
(1)求曲线 E 的方程；

(2)设过点 F 的直线交 E 于 A,B 两点，过点 $M(-1,0)$ 的直线 MA 与 E 的另一个交点为 C，点 A 在 M 与 C 之间.

（i）证明：线段 BC 垂直于 x 轴；

（ii）记 $\triangle FBC$ 的面积为 S_1，$\triangle MFC$ 的面积为 S_2，求 $5S_2-S_1$ 的取值范围.

典例 2（24-25 高三下·河北邢台·阶段练习）椭圆 C_1 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，若将其绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$，得到的曲线方程为 $5x^2+5y^2-6xy-8=0$，如图所示．设椭圆 C_1 的右焦点 $F_2(c,0)$，则



(1)求椭圆 C_1 的标准方程.

(2)点 A,B 分别为椭圆 C_1 的左、右顶点，直线 $x=\dfrac{a^2}{c}$ 上有一动点 M（M 不落在 x 轴上），连接 MA,MB 分别与椭圆 C_1 交于两点 C、D，

①问直线 CD 是否恒过定点？如果是，求出定点坐标，如果不是，说明理由.

②将椭圆 C_1 关于直线 $y=x-c$ 对称得到椭圆 C_2，直线 CD 与椭圆 C_2 交于 N、Q 两点，求 $\dfrac{|NQ|}{|CD|}$ 的取值范围.

磨 变式 1（2025·安徽·一模）已知动点 $G(x,y)$ 满足关系式 $\sqrt{x^2+(y-\sqrt{2})^2}-\sqrt{x^2+(y+\sqrt{2})^2}=2$.

(1)求动点 G 的轨迹方程；

(2)设动点 G 的轨迹为曲线 C_1，抛物线 $C_2:x^2=4y$ 的焦点为 F，过 C_1 上一点 P 作 C_2 的两条切线，切点分别为 A,B，弦 AB 的中点为 M，平行于 AB 的直线 l 与 C_2 相切于点 Q.

①证明：P,Q,M 三点共线；

②当直线 l 与 C_1 有两个交点时，求 $|QF|$ 的取值范围.

2（2025·湖北·模拟预测）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的短轴长为$2\sqrt{5}$，且离心率为$\frac{2}{3}$.

(1)求C的方程.

(2)过点$E(5,0)$作斜率不为0的直线与椭圆C交于S，T不同的两点，再过点$F(1,0)$作直线ST的平行线与椭圆C交于G，H不同的两点.

①证明：$\frac{|ES||ET|}{|FG||FH|}$为定值.

②求$\triangle EGH$面积的取值范围.

题型六　解析几何中新定义问题



（2025·河北邯郸·一模）对于给定的椭圆$E_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，与之对应的另一个椭圆$E_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\lambda$（$\lambda>0$，且$\lambda\neq1$），则称$E_1$与$E_2$互为共轭椭圆.已知椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$与椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$互为共轭椭圆，$A(2,0)$是椭圆$C$的右顶点.

(1)求椭圆C的标准方程.

(2)设直线$l:x=my+t(t\neq2)$与椭圆C交于B，D两点，且直线AB与直线AD的斜率之积为$-\frac{1}{4}$.

①证明：$t^2-3m^2<4$且直线l过定点.

②试问在x轴上是否存在异于点A的点E，使得直线BE，DE的斜率之积也为定值？若存在，求出该定值；若不存在，请说明理由.

啄 典例 2（2025 高三·全国·专题练习）已知椭圆$C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，抛物线$C_2$以坐标原点$O$为顶点，$F_1$为焦点，$C_1,C_2$的一个公共点为$P$．若$\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\lambda$，则称$C_1,C_2$为“$\lambda$－相伴”.

(1)若C_1,C_2为“$\frac{4}{5}$－相伴”，求直线PF_2的斜率.

(2)若C_1,C_2为“λ－相伴”.

（ⅰ）求λ的取值范围；

（ⅱ）若$\lambda=\frac{5}{7}$，$a<3$，C_2的方程为$y^2=-4x$，直线$y=k(x-1)$与C_1交于点A,B，判断是否存在定点$T(t,0)$，使得直线AT与BT的倾斜角互补，若存在，求出t的值，若不存在，说明理由.

悟 技能 关于新定义题的思路有：

（1）找出新定义有几个要素，找出要素分别代表什么意思；

（2）由已知条件，看所求的是什么问题，进行分析，转换成数学语言；

（3）将已知条件代入新定义的要素中；

（4）结合数学知识进行解答.

磨 变式 1 （24-25 高三上·山东青岛·期末）圆锥曲线有着丰富的光学性质．从抛物线$\Gamma:y^2=2px(p>0)$的焦点F处出发的光线照射到抛物线上点$P(x_0,y_0)$，经反射后的光线平行于抛物线的轴．若点P在第一象限、直线l与抛物线Γ相切于点P.

(1)已知点$P(1,\sqrt{2})$，求切线l的方程；

(2)过原点作切线l的平行线，交PF于点S，若$|FS|=1$.

（i）求抛物线Γ的方程；

（ii）过Γ准线上点N作圆$M:(x-m)^2+y^2=1(m>0)$的两条切线l_1,l_2，且l_1,l_2分别与Γ交于$A(s_1,t_1),B(s_2,t_2)$两点和$C(s_3,t_3),D(s_4,t_4)$两点．是否存在圆M，使得当点N运动时，$t_1t_2t_3t_4$为定值？并说明理由.

2．（2025高三·全国·专题练习）定义：对于椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上不同的两点$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，若向量$\vec{m}=\left(\frac{x_1}{a},\frac{y_1}{b}\right)$，$\vec{n}=\left(\frac{x_2}{a},\frac{y_2}{b}\right)$满足$\vec{m}\cdot\vec{n}=t$，则称点$M,N$为该椭圆的一个“$t$类共轭点对”，点$M,N$为一对$t$类互为共轭点．已知$O$为坐标原点，点$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$是焦距为4的椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的一个“0类共轭点对”，且$|OM|^2+|ON|^2=12$.

(1)求椭圆E的标准方程.

(2)已知点$A(x_0,y_0)$是椭圆E上的一个动点，点B,C是E上不同的两点，且都与点A是一对$-\frac{b^2}{a^2}$类互为共轭点，点A关于y轴的对称点为P，若直线PB,PC的斜率都存在，设直线PB,PC的斜率分别为k_1,k_2，试探究k_1k_2是否为定值，若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

刷大题·拿高分

刷模拟 1．（2025·河南·二模）已知椭圆$C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$的焦距为$2\sqrt{6}$，且过点$P(-1,2)$.

(1)求椭圆C的标准方程；

(2)过点P作两条直线分别交椭圆C于A，B两点，若直线$x=-1$平分$\angle APB$，求证：直线AB的斜率为定值，并求出这个定值.

2.（24-25高三下·青海海东·阶段练习）已知双曲线$C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$的离心率为$\sqrt{5}$，直线$l:x=ty+3(t\neq 0)$与$C$交于$M$，$N$两点．点$H$在$C$上，且直线$HN$与$x$轴垂直.

(1)求C的标准方程.

(2)试问直线HM是否过定点？若是，求出定点的坐标；若不是，请说明理由.

(3)设直线l与x轴交于点A，$0<t\leq\frac{1}{4}$，求$\triangle AMH$面积的最大值.

3．（24-25 高三下·浙江·阶段练习）已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$，F 为C 的焦点，l 为C 的准线 A,B 是C 上两点，且$OA\perp OB$（O 为坐标原点），过O 作$OD\perp AB$，垂足为 D，点 D 的坐标为$(6,2\sqrt{3})$.

(1)求 C 的方程；

(2)在 C 上是否存在点 P，使得过 F 的任意直线交 C 于 S，T 两点，交 l 于 M，直线 PS,PM,PT 的斜率均成等差数列？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，说明理由.

4．（2025·甘肃·一模）设O为坐标原点，点$P\left(2,4\right)$，A 、B 为椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$上的两个动点，

$\overrightarrow{OP}=\lambda\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\left(\lambda\in\mathbf{R}\right)$.

(1)证明：向量$\vec{m}=\left(1,4\right)$是直线 AB 的一个法向量；

(2)若线段OP与椭圆交于点Q，求$\square ABQ$面积的最大值.

5．（2025·河北秦皇岛·一模）已知双曲线$E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，过点$F_2$作斜率为$\frac{b}{a}$的直线$l$，直线$l$与双曲线$E$交于$P$点，且$\triangle PF_1F_2$的内切圆半径恰为$\frac{b}{3}$,$|F_1F_2|=4$.

(1)求双曲线E的方程.

(2)若直线$l_1:y=kx+m$交双曲线E的右支于G,H两点，线段GH的中垂线过点$K(0,4)$.

（i）证明：$m=3-k^2$.

（ii）求$\angle GKH$的取值范围.

6．（24-25高三下·陕西咸阳·阶段练习）在平面直角坐标系xOy中，已知点$F_1(-1,0),F_2(1,0)$，动点P到点F_1和F_2的距离之和为4．记动点P的轨迹为曲线C.

(1)求曲线C的方程；

(2)设直线l与曲线C交于D,E两点.

①若点$A\left(0,\sqrt{3}\right)$，直线l过点F_1且与直线AF_2垂直，求$\triangle ADE$的周长；

②若$OD\perp OE$，求$\triangle ODE$面积的取值范围.

7．（24-25 高三上·上海·阶段练习）设双曲线Γ的方程为$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$(常数$b>0$).

(1)若双曲线Γ的焦距为 4，求Γ两条渐近线的夹角；

(2)设$b=\frac{2\sqrt{6}}{3}, M(-2,0), N$是第一象限内双曲线上一点，$A_2$是双曲线右顶点，当$\triangle MA_2N$为等腰三角形时，求点$N$的坐标；

(3)设$\boldsymbol{b=4, T}$是直线$x=\frac{1}{2}$上一点.已知过点T的直线l_1、l_2的斜率分别为k_1，$k_2\left(k_1\neq k_2\right), l_1, l_2$分别与Γ交于$A, B$和$P, Q$，当$|TA|\cdot|TB|=|TP|\cdot|TQ|$时，求$k_1+k_2$的值.

8．（24-25 高三下·安徽阜阳·开学考试）阿基米德(公元前 287 年-公元前 212 年)不仅是著名的物理学家，也是著名的数学家，他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率 π 等于椭圆的长半轴与短半轴的乘积.已知在平面直角坐标系xOy中，椭圆 C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$的面积为$2\pi$，椭圆的焦距为$2\sqrt{3}$.

(1)求椭圆C的标准方程.

(2)已知直线$y=m$与椭圆 C 有两个不同的交点M，N，A，B分别为椭圆的上、下顶点，设D为直线AN上一点，且直线BD，BM的斜率的积为$-\frac{1}{4}$，证明:点D在x轴上.

9．（24-25 高三上·广东湛江·期末）已知 $M\left(0,\sqrt{2}\right)$ 和 $N\left(\sqrt{3},1\right)$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 上两点．

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)若点 H 在椭圆 C 上，F_1,F_2 是椭圆 C 的两焦点，且 $\angle F_1HF_2=60°$，求 $\triangle F_1HF_2$ 的面积；

(3)过点 $P\left(\sqrt{3},0\right)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，证明：$\frac{1}{|PA|^2}+\frac{1}{|PB|^2}$ 为定值．

刷真题

1．（2024·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）已知 $A(0,3)$ 和 $P\left(3,\frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上两点．

(1)求 C 的离心率;

(2)若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程．

2．（2024·新课标Ⅱ卷·高考真题）已知双曲线 $C:x^2-y^2=m\left(m>0\right)$，点 $P_1\left(5,4\right)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$．按照如下方式依次构造点 $P_n\left(n=2,3,...\right)$：过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 $\left(x_n,y_n\right)$．

(1)若 $k=\frac{1}{2}$，求 x_2,y_2；

(2)证明：数列 $\left\{x_n-y_n\right\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(3)设 S_n 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意正整数 n，$S_n=S_{n+1}$．

3.（2024·全国甲卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点为$F$，点$M\left(1,\frac{3}{2}\right)$在$C$上，且$MF\perp x$轴.

(1)求C的方程；

(2)过点$P(4,0)$的直线交C于A,B两点，N为线段FP的中点，直线NB交直线MF于点Q，证明：$AQ\perp y$轴.

4.（2023·全国·高考真题）在直角坐标系xOy中，点P到x轴的距离等于点P到点$\left(0,\frac{1}{2}\right)$的距离，记动点$P$的轨迹为$W$.

(1)求W的方程；

(2)已知矩形$ABCD$有三个顶点在W上，证明：矩形$ABCD$的周长大于$3\sqrt{3}$.

5.（2023·新课标Ⅱ卷·高考真题）已知双曲线C的中心为坐标原点，左焦点为$\left(-2\sqrt{5},0\right)$，离心率为$\sqrt{5}$.

(1)求C的方程；

(2)记C的左、右顶点分别为A_1，A_2，过点$(-4,0)$的直线与C的左支交于M，N两点，M在第二象限，直线MA_1与NA_2交于点P．证明:点P在定直线上.

6．（2023·全国乙卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率是$\frac{\sqrt{5}}{3}$，点$A(-2,0)$在$C$上．

(1)求C的方程；

(2)过点$(-2,3)$的直线交C于P,Q两点，直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N，证明：线段MN的中点为定点．

7．（2023·全国甲卷·高考真题）已知直线$x-2y+1=0$与抛物线$C:y^2=2px(p>0)$交于A,B两点，且$|AB|=4\sqrt{15}$．

(1)求p；

(2)设F为C的焦点，M，N为C上两点，$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求$\triangle MFN$面积的最小值．

8．（2022·全国乙卷·高考真题）已知椭圆E的中心为坐标原点，对称轴为x轴、y轴，且过$A(0,-2),B\left(\frac{3}{2},-1\right)$两点．

(1)求 E 的方程；

(2)设过点 $P(1,-2)$ 的直线交 E 于 M，N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T，点 H 满足 $\overrightarrow{MT}=\overrightarrow{TH}$．证明：直线 HN 过定点．

9．（2022·全国甲卷·高考真题）设抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，点 $D(p,0)$，过 F 的直线交 C 于 M，N 两点．当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF|=3$．

(1)求 C 的方程；

(2)设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A，B，记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β．当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时，求直线 AB 的方程．

10．（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-1}=1(a>1)$ 上，直线 l 交 C 于 P，Q 两点，直线 AP,AQ 的斜率之和为 0．

(1)求 l 的斜率；

(2)若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求 $\triangle PAQ$ 的面积．

11．（2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F(2,0)$，渐近线方程为$y=\pm\sqrt{3}x$．

(1)求C的方程；

(2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A，B两点，点$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$在C上，且$x_1>x_2>0,y_1>0$．过P且斜率为$-\sqrt{3}$的直线与过Q且斜率为$\sqrt{3}$的直线交于点M.从下面①②③中选取两个作为条件，证明另外一个成立：

①M在AB上；②$PQ/\!/AB$；③$|MA|=|MB|$．

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.